

附件：完全對稱的天線 pattern 為何較難

延伸摘要附件 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 10 日 | 資料截點：對稱實驗 3,630 筆 (10/10)、歷史快照 39,111 張 (2026/08/10)

結論

完全對稱做得到，但比自由圖形難得多。同一套流程下，強制金屬左右精確鏡射後，約 2,200 筆實測才第一次達標，兩次 HFSS 的最差餘裕 (WM) 只有 +0.022 與 +0.036 dB；自由圖形的交付代表是 +0.77 dB (圖見延伸摘要圖 5)。

先前判斷「對稱不好」，主要來自兩類嘗試：把既有好設計事後對稱化，以及在少數既有家族上做對稱化，兩者都明顯退步。這次改在對稱條件下原生搜尋並持續累積資料，才找到達標解。

以下五點是目前紀錄能支持的原因。除特別註明外，歷史數字都是描述性統計：各批的選樣目的不同，不是對照實驗的因果估計。

一、自由度少，修改步長粗

饋入在下緣中央，上下對稱不可能，只能左右對稱；可變像素由 624 降為 324 (左半 300 格 + 中欄 24 格，不含饋點)。離開中軸的修改都是成對翻轉：改 1 格動 2 個實體像素，改 2 格動 4 個；自由圖形則可以只動 1 個像素做微調。

在前一最佳 (-0.25 dB) 的鄰域，SM 選出 32 個只差 4 個實體像素的變體。實測 WM 從 +0.02 (即達標解) 到 -22.7 dB，中位數 -0.79 dB；1 個過線，6 個超過原點。可見響應對小修改非常敏感。但我們沒有做過「1 像素 vs 2 像素修改」的直接對照，這一點仍是機制推論。

二、好的「完全」對稱設計很少見

歷史快照中，WM 達 0.3 dB 以上的 592 個不重複設計沒有一個完全對稱，近對稱則有 225 個。對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益 (S11 單獨通過 1 筆、增益單獨通過 8 筆)。把既有設計事後對稱化也會大幅退步：R55 的 13 個親代 (WM -0.89 至 +0.79 dB) 對稱化後，34 個探針全部退步，降幅中位數 17 dB，冠軍從 +0.79 掉到 -1.48。

近對稱 (只有少數像素不對稱) 並不難：快照中近對稱 (不對稱度不超過 0.1) 設計 WM 非負的比例是 30.8%，高於不對稱度超過 0.1 者的 5.8% (比例受選樣影響，僅供參考)。R9 的 10-5-10 部分對稱也在 4/5 個家族勝過全鏡射。換句話說，難的是「完全」對稱，不是對稱本身；保留少量不對稱，似乎給了調整空間。

三、資料與模型對這一區不熟

歷史資料中完全對稱的 1,030 張裡，有 915 張是 R50 刻意製造的負樣本探針，能讓模型學到「好的對稱設計」的樣本極少。對稱實驗依家族分割來評估 SM：達標家族的 105 筆整族放在保留集，SM 訓練時沒看過它，最近的訓練樣本差 192 個像素。SM 對前一最佳的預測是 -12.2 dB，實測是 -0.25 dB。

在達標的那 32 筆中，SM 排序與實測的 Spearman 相關約 -0.09，命中者排第 27。因此這一步 SM 的角色是把 52,635 個鄰居縮小到 32 個；這個篩選沒有盲選對照，不能宣稱比隨機好。

值得記下的是，前一最佳 (-0.25 dB) 不是由「預測較好」配額選出，而是在預測前 40% 的候選中因模型分歧大而入選；SM 對它的預測只有 -9.6 dB。

四、達標解的形態罕見

對稱達標解有 13 個金屬連通塊。這是以 8 鄰接計算 (對角相接算相連，對應 0.10 mm 對角橋)；若用 4 鄰接則是 39 塊。歷史快照中 3,546 個 WM 非負的不重複設計，連通塊中位數 5、P90 為 8，13 塊以上的只有 3 個 (不到 0.1%)。

這個解的血統標記可追溯到自由圖形冠軍：冠軍經 R55 事後對稱化成為種子之一；由此衍生、經模型分歧配額選出的 -0.25 dB 設計，與最近的種子差 159 個像素 (但仍比快照中其他圖形都近：其餘最近約 195、中位數 281 像素)；再經鄰域列舉 (只差 4 個像素) 達標。非對稱設計至少提供了起點；冠軍的結構有沒有功能上的貢獻，目前無法判斷。

五、帶外與 radiation pattern 的限制

低頻帶外指 24–25.5 GHz 的最大增益。歷史上 WM 非負、且低頻帶外不高於 0 dBi 的 439 個設計全是非對稱，不對稱度最小 0.327。完全對稱與近對稱合格解的低頻帶外最低仍有 3.8 與 3.6 dBi，與「低頻那一側幾千筆都壓不下來」的觀察一致。不過這 439 個幾乎同屬一個家族 (兩兩差異中位數 23 個像素)，實質上只是一個案例。

這個對稱達標解的高頻帶外 (30.5–32 GHz) 最大為 -1.7 dBi，比自由圖形代表的 4.3 dBi 低；但目前只有這一個樣本，不能推論成對稱設計普遍如此。

另外，左右金屬對稱只保證 $\varphi = 90^\circ$ 切面的 radiation pattern 對稱 (對稱實驗中殘差中位數 0.021)， $\varphi = 0^\circ$ 切面不會對稱 (0.25)。若要求 $\varphi = 0^\circ$ 也對稱，等於上下也要對稱，而這會被下緣饋入擋住。

資料來源

對稱實驗：docs/log/round-80-symmetry-exploration.md，以及 docs/log/assets/r80_local_variation_result_20261009.json、r80_profile_data_v015_20261008.json、r80_sm_input_contract_diagnostic_20261009.json。

歷史快照：application/pattern_browser/data，見 analysis-18 §0 的限制說明。

其他：R55、R9、R12 的輪次紀錄 (docs/log/)；連通塊與曲線見 docs/paper/symmetric-best-evidence.json。